독해의 ABCD

LEET 수험생을 위한 주간 읽을거리

#과학

III. 과학

Anchor 기출 연결고리

2011년도 양자역학에 대한 지문 이후로 각 구체적인 분야에 대한 지문 이외 양자역학을 살펴보는 지문은 출제되지 않았습니다. 양자역학에 대한 논의가 점차 주류로 옮겨 오고 있는 지금, 2025년 노벨 물리학상은 어떤 연구에 주어졌나 살펴봅니다. 또한, 우주에 관한 지문은 자주 등장하는 소재임에도 출제될 때마다 다소 어려운 난이도로 등장하곤 했습니다. 최근 우주팽창론에 대한 반박론이 설득력 있게 등장하여 앞으로의 우주 관련 지문에도 함께 대비해 봅니다.

Background 이 주의 이슈

■ 우주수축론

'끝이 없는 우주'는 상징적인 소재로도 과학적인 상식으로도 오랜 시간 통용되어 왔다. 그 시작은 생각보다 가까운 1998년으로, 폭발하는 초신성들은 우주에서뿐만 아니라 학계에서도 빛을 발했다. 당시 감속팽창 모델이 예측한 것과 달리 폭발하며 발산한 빛이 훨씬 더 어둡게 관측되었던 것을 계기로 우주가 점차 빠르게 멀어지고 있다는 해석이 도출된 것이다.

'어두운 초신성'을 관측한 연구팀은, Ia형 초신성을 '표준촛불'로 하여 은하까지 거리를 측정할 수 있었다. 폭발할 때 최대 광도가 일정하다는 점에서 착안한 발상이었다.

별은 '겉보기 등급'과 '절대 등급'을 가지고 있는데, C1 [지구에서 실제 관측되는 밝기와 별의 실제 밝기를 비교하면 지구와의 거리를 계산할 수 있다.] 폭발 시점의 최대 광도가 언제나 동일해 절대 등급을 비교적 정확하게 알 수 있었던 Ia형 초신성은 기준으로서 지구와 별 사이 거리를 측정하기 적합한 도구였다. 즉 이 초신성들이 예상한 것보다 어둡게 관측되었다는 것은 우주가 공간을 점차 늘리며 별들도 멀어지고 있다는 것을 의미했다.

또한, 멀리 있는 은하를 관측할 때는 빛 자체의 밝기뿐만 아니라 빛의 파장이 붉은색으로 치우치는 것을 볼 수 있는데, 이를 적색편이라고 한다. 적색편이 값이 크면 그만큼 빛의 파장이 길어지면서 붉은색으로 많이 치우쳤다는 의미가 된다. 허블은 이를 활용하여 은하의 후퇴 속도가 지구에서의 거리와 비례한다는 공식을 만들어 냈고, 비례 관계에서의 상수가 바로 그 유명한 허블 상수이다. 지구에서의 거리와 비례하여 은하의 후퇴 속도가 점차 늘고 있다는 것은－v(후퇴 속도)=H(허블 상수)*r(거리)－ 우주가 지속적으로 팽창하고 있음을 의미한다.

그래프의 가로축에는 적색편이량, 세로축에는 거리를 설정한 후 표준촛불에 따른 결과값을 그래프 위에 배치하자 그 값은 정속으로 팽창하는 그래프보다 상회하였다. 결과적으로 C2 [적색편이와 표준촛불 논의는 '우주가 예상한 것보다 빠른 속도로 멀어지고 있다'는 결론] 을 이끌어냈다.

우주의 팽창은 각종 물질의 중력과 대립 관

계에 있다. 이것이 우주 수축론도 적잖은 지지를 받았던 이유이다. 그럼에도 우주가 가속까지 하며 팽창할 수 있는 이유는 무엇인가? 이는 암흑 에너지의 존재에 대한 논의로 이어졌다. 중력보다 큰 '미지의 힘'이 존재한다는 것이었다.

암흑 에너지는 우주라는 공간이 가지는 자체적인 척력을 의미한다. 즉 공간이 확장됨에 따라 에너지의 총량도 함께 커지는 형태이다. 이는 우주가 팽창함에 따라 점차 가속될 수 있도록 작용한다. 중력에 반발하는 일정한 힘, 즉 암흑 상수가 허블 상수에 의해 폐기되었다 다시 지지를 얻는 순간이었다.

우주 가속 팽창 이론의 신뢰도는 모두 전제의 '진실성'에 의거한다. 다시 말해, Ia형 초신성의 밝기가 '정확하게 측정될 것', 팽창한 그 긴 거리를 빛이 '다른 변수의 영향을 전혀 받지 않고' 뻗어 와 적색편이 값을 제공할 것, 암흑 상수가 이미 '완전히 성립한 이론'일 것 등을 전제로 해야만 성립하는 이론이다. 여기까지 읽으며 느낄 수 있었겠지만, 전제가 참인지 명확하게 판단이 되지 않는 상황에서 쌓아 올렸기 때문에 우주 가속 팽창 이론은 '다른 명확한 데이터 수치'가 등장한다면 반박에 쉽게 자리를 내줄 수밖에 없다.

최근 이영욱 천문우주학과 연구팀의 데이터 연구 결과에 따르면, Ia형 초신성은 밝기가 일정한 별이 아니다. 연구팀은 Ia형 초신성의 광도가 폭발을 일으킨 항성의 나이에 영향을 받는다는 것을 발견했으며, 실제로 나이 든 항성에서 발생한 초신성은 훨씬 어둡다는 것을 관측했다. Ia형 초신성의 밝기가 거리에만 영향을 받는 것이 아니라는 사실이 밝혀짐으로써 앞선 표준촛불 이론은 논증의 힘을 잃는다.

또한, 연구팀의 성과는 최근 DESI 프로젝트의 암흑 에너지 모델과도 정합성이 기존 가속 팽창 모델보다 훨씬 높았다. 암흑 에너지가 빠르게 진화하면서 점차 약해지는 흐름에 있다는 것이다. 이는 중력에 반발하는 척력이 점차 약해진다는 것으로, 어느 순간부터는 각종 물질이 미치는 중력이 더 커질 수 있다는 것을 암시한다. 연구팀은 이를 토대로 나이를 보정한 결과값을 가속 팽창 모델에서의 그래프에 다시 배치해 보았고, 그 결과 과감하게 C3 [우주가 이미 감속 팽창에 들어섰다고 결론을 내렸다.]

만약 우주가 감속 팽창 중이라면, 먼 미래에 우주는 빅 크런치-빅뱅 이전의 한 점으로 돌아오게 된다는 가설-를 맞이할지도 모른다.

■ 전기 회로에서의 거시적 양자 터널링과 에너지 양자화

양자역학에 대한 이야기는 이미 많은 지문에서 등장했다. 특히, 2011학년도 15번에서 17번 지문에서는 양자역학의 등장과 고전물리학과의 관계에 대한 논의를 하며 양자역학 그 자체에 대한 관심도 드러낸 바 있다. 그럼에도 현대 물리학을 이끌어 나가는 분야 중에 하나가 양자역학이기 때문에 앞으로도 지문에서 다루어지지 않을 것이라고는 할 수 없다. 최근 노벨 물리학상 역시 초전도 회로에서 양자역학을 활용해 양자컴퓨터의 작동 기전을 발전시켜 보고자 했던 존 클라크, 미셸 드보레, 존 마르티니스에게 주어졌다. 2022년과 2023년도 역시 양자역학이 노벨 물리학상에서 뜨거운 감자 역할을 해냈다.

앞선 우주 감속 팽창 모델은 오랜 기간 정론으로 받아들여졌던 이론을 정면으로 반박했다. 이번에 노벨 물리학상을 수상한 위 소재 역시 미시세계에서의 양자성을 논의하던 양자역학 분야에서 '거시성'을 논함으로써 지금까지의 양자역학 논의에 엄청난 발전의 길을 열어 주었다.

말했듯 양자역학은 미시세계에서만 논의되어

왔다. 거시세계로 '확장될'수록 미시적인 입자는 무수한 충돌을 일으키게 되고, 이 간섭은 결국 양자적인 특성을 모두 잃어버리도록 하기 때문이다. 그래서 양자역학은 일반인들에게 말로써 논의되는 경우가 훨씬 많았으며, 눈으로 결과를 확인할 수 없었다. 그 유명한 슈뢰딩거의 고양이 역시 사고 실험에 불과한 것을 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있다.

그래서 미시세계의 양자역학을 거시세계로 끌어올리는 것은 양자역학이 대두된 이후 학자들의 큰 관심사였다. 2025년 연구에서는, 양자역학의 대표적인 논리 중 하나인 '양자 터널링'과 '에너지 양자화'를 전기 회로에서 거시적으로 입증해 냈다.

그 시작은 1973년 노벨 물리학상을 받은 브라이언 조셉슨-조셉슨 효과라고 불린다-의 연구였다. 그 이전에 몇 가지 용어를 명확히 하고 넘어가도록 하자. '양자 터널링'은 명칭에서 직관적으로 느껴지듯이 양자가 터널을 지나가듯이 에너지를 뚫고 지나가는 현상을 의미한다. 원칙적으로 입자는 자신이 가진 에너지보다 높은 에너지 장벽을 넘을 수 없음에도, 때로 스스로 가진 에너지보다 높은 에너지 장벽 너머에 존재하는 입자를 발견한 데에서 착안한 현상이다. 장벽 너머에는 '확률적'으로 입자가 존재하게 되는데, 이는 확률적으로 존재 여부가 공존하는 양자역학적 세계에서 가능한 일이기도 하다. 장벽 너머에 역시 '존재할 확률'이 있기 때문에 이론적으로 넘을 수 없는 장벽도 뚫고 지나가 버리게 되는 것이다. 이처럼 양자역학은 양립할 수 없는 가능성도 공존할 수 있음을 보여 준다.

반면, '에너지 양자화'는 연속적 에너지를 전제한 고전 물리학과 달리 정수값으로만 존재하는 계단식 데이터값이 나타나는 현상을 의미한다. 다시 말해, 입자들의 무수한 간섭에서 특정한 배수-이것이 위에서 말한 정수값, 정수배의 수치이다-에만 존재할 수 있게 되는 것이다. 전자 역시 양자역학적 입자의 일종이므로, 회로 안에서 정수배의 파동으로만 존재하는 이유가 에너지 양자화로 설명된다.

조셉슨은 전기의 저항을 완전히 없앤 초전도체 안에서 쿠퍼쌍-전자가 짝을 이루어 이동하는 현상-을 이루어 이동하도록 하고 두 초전도체 사이에 C4 [얇은 절연체를 두는 방식으로 거시세계에서 양자역학적 현상을 볼 수 있게끔 했다.]

이번 노벨 물리학상을 받은 연구에서는 '초전도체' 속 '하나의 입자'가 아닌 '초전도 전기 회로'의 '전류 전체'에서 동일한 현상을 발견한 것에 의의가 있었다. 쿠퍼쌍을 이룬 전자를 무수히 많이, 다시 말해, 전류를 이룰 수 있을 만큼 회로 안에서 움직이게끔 한 것이다. 결국 그 안에서 쿠퍼쌍을 이룬 많은 전자들은 규칙적으로 움직이는 거대한 원자처럼 활동하게 되고, 정수배로 움직이는 것을 통해 에너지 양자화 현상을 확인할 수 있었다. 즉 이전에는 제한된 범위에서만 '거시세계에서의 미시적 현상'을 확인할 수 있었다면, 해당 연구에서는 그 범위를 확장한 것이다.

조셉슨의 절연체를 회로에 그대로 넣어 둔 연구팀은, 에너지 흐름에 일종의 우물이 있어 입자가 초전도체 안에 갇혀 있었던 조셉슨의 그것과는 달리, 미세한 전류를 흘리는 방식으로 우물을 옆으로 기울여 약간의 기울어진 구덩이-그 모양에서 발상하여 빨래판 포텐셜 에너지라고도 부른다-를 만들어 냈다. 완전히 넘을 수 없는 장벽을 만들어 양자 터널링 현상을 관찰했던 조셉슨과는 달리 조금 쉽게 넘을 수 있지만 동시에 에너지 수치로 비교했을 때만으로는 넘을 수 없는 장벽을 형성함으로써 '전류 전체'가 흐르도록 한 것이다. 이 연구는 현대 양자컴퓨터가 탄생하는 데에 큰 기여를 했다-회로 사용으로 에너지 준위가 뚜렷하게 구분됨에 따라 0과 1의 이진법으로 상태를 표현할 수 있어 양자 정보 처리가 가능하게끔 했다-.

Critical-thinking 논리 강화

C1 쉽게 추측할 수 있는 방법이지만, 이 부분에 대해 부연해 설명할 것이 있어 단락을 새로 냈다. 이 소재를 실제 시험 지문으로 사용해야 한다면, 광도(L)와 거리(r) 따위의 변수를 제시하며 비례·반비례 관계를 주었을 것이다. 단순 거리와 반비례하는 것이 아니라 거리의 제곱에 반비례하는 관계에 있으므로 지엽적인 내용 일치 선지로 만들기도 좋았을 것이다.

그러나 본고의 목적대로 과도한 정보보다는 편안하게 읽을 수 있게끔 해당하는 부분을 과감하게 잘라냈다. 겉보기 등급이 절대 등급보다 어두운 밝기라면 지구에 더 멀리 있다는 것은 본고에서 제시하는 내용만으로도 충분히 파악 가능하기 때문이다.

마찬가지로 우주의 크기에 대한 논의는 허블 법칙과 도플러 효과, 암흑 에너지 등과도 이어져 긴밀한 논리 관계를 맺지만 이미 언어이해 지문—2017학년도 18번, 19번, 20번—으로 출제된 바 있어 상술하지 않았다. 만약 아직 풀어보지 않은 지문이라면 본고를 읽어 보는 김에 연습 문제 삼아 풀어 볼 수도 있겠다. 다만, 해당 지문은 우주의 팽창에 대해서가 아닌 우주의 크기 자체에 대해서 다루고 있다. 2016학년도 29번에서 32번 지문도 살펴볼 법한데, 우주와 관련된 지문은 아니지만 동일하게 활용된 도플러 효과와 관련되어 있는 지문이기 때문이다. 이렇듯 기출문제에 출제된 소재들이 반복적으로 등장하고 있으므로 기출문제만 제대로 분석하는 방식으로도 다양한 소재에 대한 거부감을 낮출 수 있다.

C2 '표준촛불'은 초신성이 멀어진 것을 측정해 예상한 것보다 더 멀리 있다는 거리감을, '적색편이'는 예상한 것보다 더 빠르게 속력을 내고— '우주적'으로는 후퇴하고— 있다는 속도감을 각각 제공했다. 따라서 단순히 우주가 팽창하고 있다는 논의를 넘어, '가속'하여 '팽창'하고 있다는 결론에 이를 수 있었던 것이다. 이 두 방법이 각각 이론의 어떠한 부분을 지탱하는지 글에서 이해할 수 있었어야 한다.

C3 연구팀의 데이터는 Ia형 초신성이 어두워 보였던 것은 초신성 자체 밝기가 원래 어두웠기 때문이라는 것을 보여 준다. 나아가 DESI 프로젝트에서는 미래 우주가 감속 팽창에 들어설 것이라는 소극적 결론을 보여 준 한편 연구팀이 감속 팽창에 이미 들어섰다고 결론을 내린 이유는, 그래프 배치 결과 초신성들의 값이 상회하거나 일치하지 않고 하회했을 것이라고 추측할 수 있다. 중력과 암흑 에너지와의 관계에서 중력이 더 우세해졌을 것이라는 관계도 추측 가능하다.

C4 '수험적인 센스'와도 연결될 수 있는 추론이다. 앞서 에너지 양자화와 함께 양자 터널링만 설명하였으므로, 둘 중 한 현상이 적용될 수 있는지 검토해 보았으면 시간이 절약되었을 것이다.

절연체로 전류의 흐름을 막았음에도 불구하고 해당 초전도체 두 개 사이에서는 전류가 원활하게 흘렀다. 그렇다면 이론적으로 뛰어넘을 수 없는 것을 뛰어넘었다는 설명을 할 수 있는 현상을 보여 준 이론일 것이다. 즉 절연체를 뛰어넘어 존재할 확률이 있다는 양자 터널링 현상을 보여 준 것이다.

Challenge+

다음 호에 모범답안이 게시됩니다. 시간이 허락한다면 간단하게 메모해 둡시다. 고민해 보는 것으로 충분하니, 절대 다른 정보나 서적, 인공지능 도구 등을 활용하지 마세요. 그렇게 한다면 독해력 증진에 큰 도움이 될 것입니다.

위 논의들을 참고하여, 아래 질문에 답해 보시오.

① 우주 감속 팽창 이론이 적절하다고 전제할 경우, '정속 팽창 곡선'보다 상회하는 부분에 배치된 데이터값들이 아래로 내려오는 이유를 '광도'와 '거리'의 관계로 재진술해 보시오.

② 기존 거시세계에서 양자역학적 현상을 관찰하기 어려웠던 이유를 다시 정리하고, 조셉슨과 이번 노벨상 연구팀은 어떻게 그것을 극복했을지 추론해 보시오.

이번에는 밀도가 높고 상대적으로 낯선 소재였으므로 다소 간단한 단답형 질문으로 구성해 보았습니다. 내용을 잘 이해했는지 점검해 보는 용도로만 사용하면 좋겠습니다. 다만 2번의 경우, 추론 항목은 답을 내지 못하고 넘겨도 좋습니다. 선지로 제시될 경우에는 내용을 보고 판단하게 되지만 단답식 질문일 때는 오롯이 스스로의 사고만으로 답을 도출해야 하기 때문에 다소 난이도가 과하게 높은 연습이 될 가능성이 높습니다.

Challenge+ 2호 모범답안

위 논의들을 참고하여, AI에게 모든 권리를 위임하여 국가적 평화를 이루었다고 전제할 때

① 인간은 홉스의 '원자'에 가까운지, 라첼의 '세포'에 가까운지 논의하고

인간이 모든 권리를 AI에게 위임했다고 가정한다면, 그 인간은 라첼의 '세포'에 가깝다고 할 수 있다. 홉스는 모든 존재를 '운동한다'고 정의하였고, 원자로 정의되는 사회 속 인간 역시도 정치적 집단 안에서 계속해서 운동하는 존재였기 때문이다. 그렇기 때문에 홉스는 '일부'의 권한만을 국가에 위임하여 보호받는 것으로 해석했다.

그러나 해당 전제에서는 권리를 남김없이 위임했다고 하므로 인간은 사회를 유기적으로 본 라첼과 같이 해당 사회를 작동하도록 하는 종속된 존재에 불과하다.

② 이 상태는 자연적 상태에 가까운지, 완전한 평화에 가까운지 홉스의 사회계약론 관점에서 살피고(구체적인 용어는 몰라도 좋습니다. 본문의 내용만으로 재구성 가능합니다.)

홉스는 기본적인 본성을 가지고 있는 상태가 자연상태라고 하였으므로 설문의 사회 상태와 자연상태가 완전하게 일치한다고 보기는 어렵다. 그러나 완전한 평화는 주권자에게 권리를 위임한 후 '완전한 보호'를 받는 상태를 이르므로 아무런 '운동'을 하지 못한 채 수동적으로 권리를 모두 빼앗긴 상태는 완전한 평화라고 할 수 없다. 따라서 제시된 사회의 모습은 차라리 '본성이 제거된(홉스의 이론과는 조금 다를지라도)' 자연적 상태에 더 가깝다.

③ 설명요구권은 위와 같은 환경에서 홉스의 이론 중 어떤 역할을 할 수 있는지 서술해 보시오.

설명요구권은 AI가 모든 권리를 가져가지 않도록 다시 회수할 수 있는 시스템을 구축한다. 즉 위 단락에서 제시된 본성이 제거된 상태에서, 다시 '운동'할 수 있는 최소 조건을 의미한다고 할 수 있다. 즉 설명요구권이 보장된다면 이때의 인간은 '세포'가 아닌 '원자'로 이해될 수 있는 것이다.

위 답안은 논리를 최대한 명확하고 간략하게 제시한 것이므로, 내용면에서 크게 벗어나지 않았으면 올바르게 독해한 것이니 염려하지 않아도 됩니다.

Draft 출제 이론 엿보기

오늘은 두 소재뿐이었지만 둘 다 꽤 무거운 주제였다고 생각됩니다. 거대한 담론을ㅡ그동안 미시세계에서 논의되었던 양자역학에 대해 생각해 본다면 재미있는 표현입니다ㅡ 두 개 늘어놓고 나니 작은 하나의 꼭지를 추가하기가 다소 초라해 보였기 때문이기도 하고, 이미 그 두 주제만으로 분량이 충분했기 때문이기도 합니다.

본고에서 가장 문제를 출제하기 좋았던 부분은, 우주 감속 팽창에서 그래프 문제였습니다. 본문에서 이미 상세하게 해설해 두어서 답을 찾는 데에는 어려움이 없을 것이라고 생각되지만 그만큼 언어이해 〈보기〉 문제에 걸맞은 부분이 없다고 판단되어 해당 부분을 문제로 실어 봅니다. 마찬가지로 양자역학 파트에서도 '에너지 양자화'와 함께 '기울어진 빨래판 퍼텐셜'의 그래프 비교가 문제로 출제하기 가장 용이했을 것입니다.

항상 수업에서 언급하듯이 말로만 서술된 단락이 그래프가 되면 얼마나 쉽게 읽히는지를 역체감해 보는 자리라고 생각해 보아도 좋습니다.

■ 〈보기〉를 바탕으로 본문을 이해할 때, 적절하지 <u>않은</u> 것은?

〈보기〉

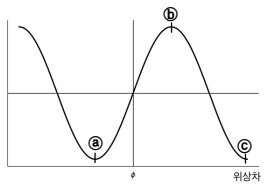

그림 1

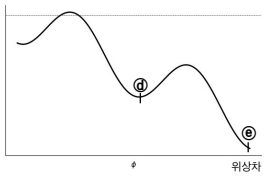

그림 2

〈그림 1〉과 〈그림 2〉는 각각 조셉슨과 노벨상 연구팀이 실험을 진행한 결과 각각 에너지 흐름을 간략하게 그린 것이다. (단, 두 실험은 노벨상 연구팀에서 미세한 전류를 흘려 준 것 이외 모든 조건이 동일하며 그래프의 단위는 동일하지 않다.)

① 〈그림 1〉과 〈그림 2〉 모두, 기존의 이론에 따른다면 전류가 흐르지 않았을 것이다.
② 〈그림 2〉의 전류는 〈그림 1〉보다 더 높은 값을 기록할 것이다.
③ 〈그림 1〉을 통해 미시세계에서만 관측할 수 있던 현상을 거시세계에서 확인할 수 있다.
④ 〈그림 1〉에서 ⓐ에 위치하던 입자가 ⓒ에 위치할 수 없는 것과 달리, ⓓ에 위치하던 입자는 ⓔ에 위치할 수 있을 것이다.
⑤ 〈그림 1〉의 절연체는 ⓑ에 존재할 것이다.

보기의 〈그림 1〉은 정수배로 움직이며, 쉽게 넘을 수 없는 에너지 장벽이 있는 조셉슨의 실험에서의 에너지 분포를 보여 주는 것입니다. 반면, 〈그림 2〉는 전류를 통해 약간의 기울기를 주어 상대적으로 '터널링하기 쉬운' 형태를 만들어 준 이번 노벨상 연구팀의 그래프입니다. 따라서 답은 4번입니다. 조셉슨의 실험에서도 터널링 현상은 일어났기 때문입니다.

오늘은 길게 덧붙이지 않고 맺어 보도록 하겠습니다. 여기까지 읽는 데에 많은 힘을 기울였을 수험생들을 위해서이기도 합니다. 이번 한 주도 힘내서 공부 이어 가기를 바랍니다.

참고문헌

칼 세이건, 홍승수 역, 『코스모스』, 사이언스북스, 2022.
새뮤얼 이녹 스텀프·제임스 피저, 이광래 역, 『소크라테스에서 포스트모더니즘까지』, 열린책들, 2008.
연세소식, 「우주는 가속팽창하지 않고, 암흑에너지는 우주상수가 아니다」, https://news.yonsei.ac.k@b©d®r/kr/academia/detail?bbSeq=35378
Junhyuk Son, Young-Wook Lee, Chul Chung, Seunghyun Park, Hyejeon Cho, Strong progenitor age bias in supernova cosmology - II. Alignment with DESI BAO and signs of a non-accelerating universe, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 544, Issue 1, November 2025, Pages 975-987.
김은종, 초전도 회로와 거시 자유도의 양자역학: 양자컴퓨터로 가는 길 (2025 노벨상 물리학상 해설강연), 2025.